Задания на имитацию мобильных сервисов

1. Регистрация с расширенной валидацией

Попроси пользователя ввести имя, возраст, email, пароль. Проверь, что имя не короче 3 символов, email содержит «@», пароль длиннее 8 символов и возраст больше 16. Выведи ошибки для каждого поля при неверном вводе.

2. Многоуровневая авторизация

Пользователь вводит логин и пароль. Если пароль меньше 8 символов или логин пустой — отклонить вход. После успешного входа предложи поменять пароль, если он совпадает с логином.

3. Баланс учета

Пусть у пользователя есть баланс. Ограничь максимальное пополнение суммы до 10000 и минимальное — 10. Любое пополнение вне диапазона не засчитывается.

4. Каталог товаров с фильтрацией по типу

Пусть есть список товаров с типом (например, «еда», «одежда», «техника»). Предложи пользователю выбрать тип — выведи только товары этого типа.

5. Корзина с ограничением по количеству

Добавь возможность добавить товары в корзину, но максимум 8 любой позиции. При попытке добавить больше — выведи предупреждение.

6. Удаление и очистка корзины

Пользователь может удалить конкретный товар или полностью очистить корзину. Сообщай о состоянии после каждого действия.

7. Сортировка каталога по рейтингу

В каждом товаре есть поле «рейтинг» (от 1 до 5). Сортируй каталог по убыванию рейтинга, показывай топ-3 товара.

8. Оформление заказа с проверкой по возрасту

Перед покупкой проверь: если товар требует определенного возраста, а возраст пользователя меньше требуемого — запрети покупку только этого товара.

9. Поиск товара по подстроке названия

Запроси у пользователя подстроку, выведи все товары, где встречается эта подстрока в названии (игнорируй регистр).

10. Бонусная система

За каждую покупку начисляй 3% от суммы заказа бонусами, но максимум 500 бонусов за один заказ. Показывай итого-бонус.

11. Использование бонусов

Перед покупкой предложи потратить бонусы (не больше суммы заказа и не больше текущего количества бонусов).

12. Статусы заказа с дополнительными условиями

Заказ может быть «новый», «оплачен», «отправлен», «доставлен», «отменён». После отмены заказа начисляй обратно бонусы и возвращай деньги на баланс.

13. История транзакций

Храни список всех пополнений и покупок пользователя. В конце сеанса выведи отдельные суммы пополнений и расходов.

14. Расширенный профиль пользователя (ООП)

Создай класс: имя, город, баланс, список бонусов, список покупок, метод смены города и пополнения баланса. Ограничь ввод города только из списка: Москва, СПб, Новосибирск.

15. Подарочные сертификаты

Добавь товары-«сертификаты». После их покупки можно применить код, чтобы увеличить баланс. Проверяй корректность кода (строка состоит только из букв и длина 6).

16. Ограничение на категории товаров

В магазин нельзя добавить одновременно товары из несовместимых категорий (например, «еда» и «техника»). Проверь и отклони добавление при конфликте.

17. Пакетные покупки с разными ценами

Если покупаются сразу 3 и более товара одной категории — выдавай скидку 15%. Применяй скидку к финальной сумме заказа.

18. Статусы пользователя

Пусть есть статусы пользователя: «новичок», «опытный», «гуру». После каждой покупки увеличивай опыт, меняй статус при достижении порога (например, каждые 5 покупок).

19. Мини-чаты и отзывы

Пользователь может оставить отзыв о товаре, но не больше одного на товар. Выведи все отзывы по запросу пользователя.

20. Лимит на покупки

Ограничь максимальное количество покупок в день до 5 (храни дату последней покупки).

21. Перевод средств другому пользователю

Два профиля пользователя. Позволь переводить монеты, если баланс позволяет и сумма — целое число, не больше 10000 за раз.

22. Корзина с автосохранением

Добавь автоматику: если пользователь закрыл программу, корзина сохраняется и доступна после повторного входа (простая имитация через переменную).

23. Парольная политика

Проверь пароль: минимум 1 буква верхнего регистра, 1 цифра, не совпадает с email. Не пускай без выполнения всех условий.

24. Поиск в истории покупок по дате и названию

Пользователь может искать свои покупки по имени товара или дате (строка формата «дд.мм.гггг»).

25. Категории и фильтры по диапазону цены

Пусть пользователь может фильтровать товары не только по категории, но и области цены (задаёт минимальную и максимальную).

26. Выдача промокода

Пользователь получает промокод за 10 покупок – выдается только один раз, автоматически при выполнении условия.

27. Списки желаемого

Создай список мечты, добавляй и удаляй товары, фильтруй список по категории или цене.

28. Проверка наличия товара на складе

Перед добавлением в корзину проверь количество на складе (случайно задается число от 0 до 15). При недостатке — сообщи пользователю.

29. Оповещения о статусах заказа

После смены статуса заказа (например, «отправлен») выведи отдельное уведомление пользователю.

30. Интеграция simple-калькулятора

Добавь мини-калькулятор: после выбора товаров пользователь может рассчитать потенциальную сумму заказа с учётом баланса, бонусов, скидок, а также вычислить сдачу после покупки наличными.